

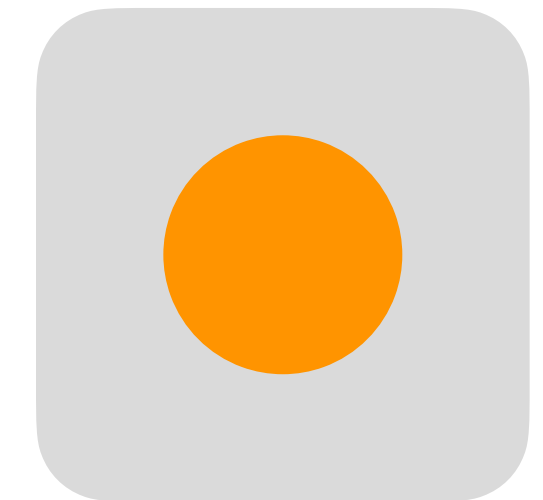
カーネル法の補足

カーネル法＞補足＞カーネルという用語



カーネルという用語は，文脈によって異なるものを指すので注意

- 「カーネル (kernel)」 の原義は「中核」
 - 果実の種のように包まれて中心にある感じのするものはカーネルと呼ばれる
- カーネルと呼ばれるものの例
 - カーネル法における2変数関数 $K(\cdot, \cdot)$
 - カーネル平滑化やカーネル密度推定における1変数関数 $k(u)$
 - 関数の値が0になる入力の集合 $\ker(f)$
 - 積分の中で重み付けに用いられる積分核という2変数関数



カーネル法 > カーネルトリック

表現定理より， ψ の線型モデルを，初めからカーネル線型モデルにしてもよい

- ψ が与えられているとき， $K(x, x') := \langle \psi(x), \psi(x') \rangle_{\mathbb{R}^r}$ とすればよい



- 逆に， K が先に決まっているときは？

$$K(x, x')$$

- このとき，実は， $\rho(x) = K(\cdot, x)$ と定めれば， $K(x, x') = \langle \rho(x), \rho(x') \rangle_{\mathcal{H}}$ が成立



カーネル法 > カーネルトリック

カーネルから，無限次元の特徴量を定義

- **再生性 (reproducing property)** : 半正定値カーネル K があるとき，次が成立

$$K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \langle K(\cdot, \boldsymbol{x}), K(\cdot, \boldsymbol{x}') \rangle_{\mathcal{H}}$$

- つまり特徴量変換器を $\rho(\boldsymbol{x}) := K(\cdot, \boldsymbol{x})$ で定めると， $K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') := \langle \rho(\boldsymbol{x}), \rho(\boldsymbol{x}') \rangle_{\mathcal{H}}$
- これは，理論的な取り扱いにおいて有効なトリック

【補足】 $\rho(\boldsymbol{x})$ は関数であり，標語的に「無限次元の特徴量」ということがよくある．この周辺の理論は，函数解析と，カーネル法の理論を学べばよく理解できる．

【補足】 再生性は定理ではなく，再生性が満たされるように内積を定義するという話．このとき，これが実際に内積になるために， K に条件が必要．

カーネル法 > カーネルトリック > 理論

$\rho(\mathbf{x}) := K(\cdot, \mathbf{x})$ を特徴量とみなすことは、理論的解析での有用なテクニック

- カーネル線型モデル

$$f_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot) = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\theta}_i K(\cdot, \mathbf{x}_i)$$

- カーネルトリックで書き換えると,

$$f_{\boldsymbol{\theta}}(\cdot) = \sum_{i=1}^n \boldsymbol{\theta}_i \langle \rho(\cdot), \rho(\mathbf{x}_i) \rangle$$

- 理論的に取り扱うとき、入力が $\mathbf{x}$ ではなく $\rho(\mathbf{x})$ であると解釈することにする

- すると、"変換後の特徴量" $\rho(\mathbf{x})$ に対しては、データ線型なモデルとして扱える

カーネル法 > カーネルトリック > ノルムの一致

特徴量変換 ψ からカーネルを定めた場合

■ ψ が与えられているとき、 $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \langle \psi(\mathbf{x}), \psi(\mathbf{x}') \rangle_{\mathbb{R}^r}$ として、カノニカルな特徴写像は $\rho(\mathbf{x}) = K(\cdot, \mathbf{x})$ とすると、 ψ と ρ の関係は？

■ 仮定： $\{\psi(\mathbf{x}_j)\}_{j=1}^r$ を $\mathbb{R}^r$ の基底となるようにとることができる。

■ $f_\eta(\mathbf{x}) = \langle \boldsymbol{\eta}, \psi(\mathbf{x}) \rangle_{\mathbb{R}^r}$ とすると、 $\|f_\eta\|_{\mathcal{H}} = \|\boldsymbol{\eta}\|_2$ が成立。なぜなら、 $\boldsymbol{\eta} = \sum_{j=1}^r \gamma_j \psi(\mathbf{x}_j)$ とな

る γ が存在して、 $f_\eta(\cdot) = \langle \sum_{j=1}^r \gamma_j \psi(\mathbf{x}_j), \psi(\cdot) \rangle_{\mathbb{R}^r} = \sum_{j=1}^r \gamma_j K(\mathbf{x}_j, \cdot) = \sum_{j=1}^r \gamma_j \rho(\mathbf{x}_j)$ で、

$$\langle f_\eta, f_\eta \rangle_{\mathcal{H}} = \left\langle \sum_j \gamma_j \rho(\mathbf{x}_j), \sum_k \gamma_k \rho(\mathbf{x}_k) \right\rangle_{\mathcal{H}} = \sum_j \sum_k \gamma_j \gamma_k K(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_k) = \left\langle \sum_j \gamma_j \psi(\mathbf{x}_j), \sum_k \gamma_k \psi(\mathbf{x}_k) \right\rangle_{\mathbb{R}^r} = \langle \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta} \rangle_{\mathbb{R}^r}$$

再生性

定義

カーネル法＞表現定理の系＞証明概略

元の線型モデルでの最適解 $\hat{\eta}$ に対して，カーネル線型モデルの $\hat{\theta}$ が存在する

■ $\mathcal{M} := \{f_{\eta} : \eta \in \mathbb{R}^r\}$ とすると， $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$ であって，以下のように辿ることができる

$$\arg \min_{f_{\eta} \in \mathcal{M}} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f_{\eta}(\mathbf{x}_i)) + \Omega(\|\eta\|)$$

↓ 同じ

$$\arg \min_{f_{\eta} \in \mathcal{M}} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f_{\eta}(\mathbf{x}_i)) + \Omega(\|f_{\eta}\|_{\mathcal{H}})$$

↓ 緩和

$$\arg \min_{f \in \mathcal{H}} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f(\mathbf{x}_i)) + \Omega(\|f\|_{\mathcal{H}})$$

↓ しかし，表現定理の帰結として，この解は結局 $\mathcal{M}$ の中にあることもわかる

$$\sum_{i=1}^n \hat{\theta}_i K(\cdot, \mathbf{x}_i) = \sum_{i=1}^n \hat{\theta}_i \langle \psi(\cdot), \psi(\mathbf{x}_i) \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \hat{\theta}_i \psi(\mathbf{x}_i), \psi(\cdot) \rangle \in \mathcal{M}$$

よって，この $\mathcal{H}$ で探索した解は，一番上の問題の解と同じもの

